

TECNÓLOGO/FORMAÇÃO: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO: NS-57

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - O candidato **NÃO** poderá levar o seu **Caderno de Questões (Provas Objetivas)** e **NÃO** poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem do seu **Cartão de Respostas** será disponibilizada na página do concurso em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém **50 (cinquenta) questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira se os **seus dados pessoais**, o cargo escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **cargo** e o **número do caderno** que estão no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas** e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo que está no seu cartão de respostas.
- 8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

AGENDA

- **06/12/2015** (Manhã e Tarde), **PROVAS OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TÍTULOS.**
- **07/12/2015**, Divulgação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
- **10/12/2015**, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **11/12 e 14/12/2015**, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
- **23/12/2015**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
- **23/12/2015**, Resultado do Recurso contra as questões das Provas Objetivas.
- **29/12/2015**, Divulgação Relação Preliminar das Notas das Provas Objetivas.
- **05/01 a 06/01/2016**, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
- **07/01/2016**, Resultado do Recurso contra a Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
- **07/01/2016**, Divulgação da Relação Final das Notas das Provas Objetivas.
- **16/01/2016**, Relação dos candidatos que terão os seus títulos analisados.
- **18/01 a 19/01/2016**, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar de Notas da Avaliação de Títulos.
- **25/01/2016**, Resultado do Recurso contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
- **25/01/2016**, Divulgação da Relação Final das Notas da Avaliação de Títulos.
- **26/01/2016**, Resultado Final do Concurso.



INFORMAÇÕES:

- **Tel:** (21) 3525-2480 das 09 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** ifrrj2015@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA

De um lado está a Europa da abundância econômica e da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria, mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com eles, marcham os migrantes econômicos da África e da Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as muralhas da União Europeia.

Muralhas? Em tempos normais, os portais da União Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente, fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos impudor.

A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil que o da crise do euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã. (Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 1

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa – representa:

- (A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis internacionais.
- (B) uma referência a uma ameaça à segurança da União Europeia.
- (C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
- (D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
- (E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de dificuldades políticas.

QUESTÃO 2

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”. Esse primeiro período do texto se estrutura:

- (A) a partir da antítese de elementos diversos.
- (B) no confronto entre duas épocas de valores distintos.
- (C) com base na comparação de duas civilizações diferentes.
- (D) com fundamento na oposição política e religiosa.
- (E) na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.

QUESTÃO 3

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra civil na Síria” é:

- (A) já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
- (B) existia um ténue equilíbrio nas tensões da região.
- (C) haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
- (D) a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
- (E) um conflito interno de um país pode afetar nações próximas.

QUESTÃO 4

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:

- (A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos princípios humanitários”.
- (B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil que o da crise do euro”.
- (C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente, fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as pontes diante dos refugiados”.
- (D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos impudor”.
- (E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 5

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo cuja explicação etimológica está correta é:

- (A) fotofobia / aversão por fotografias.
- (B) acrofobia / aversão por locais altos.
- (C) aerofobia / aversão por viagens aéreas.
- (D) homofobia / aversão ao gênero humano.
- (E) tanatofobia / aversão por doenças.

QUESTÃO 6

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizemos”; a forma inadequada da correspondência entre os tempos verbais sublinhados é:

- (A) seria/fizessem.
- (B) é/fazem.
- (C) era/faziam.
- (D) fora/fizeram.
- (E) foi/façam.

QUESTÃO 7

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.

Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:

- (A) econômica e religiosa.
- (B) religiosa e política.
- (C) política e causal.
- (D) causal e social.
- (E) social e econômica.

QUESTÃO 8

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o posicionamento que não é defendido no texto é:

- (A) favorável à política adotada pela Alemanha.
- (B) oposta ao posicionamento da Inglaterra.
- (C) condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
- (D) contrária aos políticos da extrema-direita.
- (E) irônica em relação à posição da França.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

QUESTÃO 9

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) fundações públicas / autonomia.
- (B) autarquia / autonomia.
- (C) fundações públicas / dependência.
- (D) autarquia / dependência.
- (E) empresas públicas / tutela.

QUESTÃO 10

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes finalidades e características:

- I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.
- II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais.
- III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão.
- IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

Estão corretos:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 11

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar, em nível de educação superior, as seguintes modalidades de cursos:

- I. Cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia.
- II. Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e para a educação profissional.
- III. Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento.
- IV. Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento.
- V. Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.

Estão corretos:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) III, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e IV, apenas.
- (D) I, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras, as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
- (B) opor resistência ao andamento de documento, processo ou à execução de serviço.
- (C) recusar fé a documentos públicos.
- (D) atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas.
- (E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa, exceto em situação de emergência e transitoriedade.

QUESTÃO 13

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação grave em serviço e revelação de segredo de que teve conhecimento em função do cargo ou emprego, entre outros, aplica-se a penalidade de demissão.
- ✓ Constitui infração grave, passível de aplicação da pena de demissão, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, vedada pela Constituição Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas pelo Poder Público.
- ✓ Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova de exoneração ou demissão, na data da investidura, na hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e F.
- (C) F, V e F.
- (D) F, V e V.
- (E) F, F e V.

QUESTÃO 14

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
- (B) Divulgação de informações de interesse público tão somente mediante solicitação.
- (C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
- (D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
- (E) Desenvolvimento do controle social da administração pública.

QUESTÃO 15

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com a Lei nº 12.527/11:

- I. *autenticidade*: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.
- II. *disponibilidade*: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.

- III. *integridade*: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
- IV. *primariedade*: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Estão corretas apenas:

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) II, III e IV.

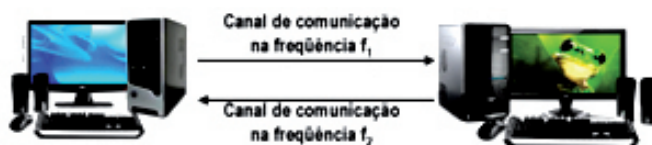
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 16**

Na operação do correio eletrônico na internet, os protocolos *SMTP* e *POP3* se comunicam com o *TCP* por meio de portas padronizadas e conhecidas, o primeiro para o envio de e-mails dos remetentes para a internet até seus destinatários e o segundo para realizar uma varredura nos servidores de e-mail instaladores em provedores de modo que mensagens sejam encaminhadas a seus destinatários. Essas portas são respectivamente:

- (A) 23 e 110
- (B) 23 e 160
- (C) 21 e 110
- (D) 25 e 160
- (E) 25 e 110

QUESTÃO 17

No que diz respeito aos conceitos básicos de redes de computadores, observe a figura abaixo, que ilustra uma modalidade de comunicação que emprega canais na transmissão e na recepção operando em frequências diferentes.



Esta modalidade de comunicação é conhecida pela seguinte denominação:

- (A) simplex.
- (B) half-duplex.
- (C) multiplex.
- (D) full-duplex.
- (E) diplex.

QUESTÃO 18

A arquitetura *TCP/IP* oferece diversos utilitários que auxiliam a tarefa dos administradores de redes. Entre os utilitários de diagnóstico, três são caracterizados a seguir.

- I. Rastreia a rota de rede seguida por um datagrama IP até seu destino.
- II. Exibe estatísticas do protocolo e informações sobre as conexões *TCP/IP* atuais.
- III. Exibe os valores atuais de configuração do *TCP/IP*, sendo usado para liberar e renovar manualmente uma concessão de configuração *TCP/IP* atribuída por um servidor *DHCP* como para redefinir registros de nomes *DNS*.

Os utilitários I, II e III são conhecidos, respectivamente, como:

- (A) Netsh, Tracert e Netstat.
- (B) Ipconfig, Pathping e Netsh.
- (C) Tracert, Netstat e Ipconfig.
- (D) Pathping, Netsh e Tracert.
- (E) Netstat, Ipconfig e Pathping.

QUESTÃO 19

Com relação às características dos circuitos dedicados utilizados em redes de computadores, analise as afirmativas a seguir.

- I. O retardo de transmissão independe dos meios de comunicação.
- II. A tarifa é fixa dependente da distância e independente do volume de dados.
- III. O link é transitório e permanece ativo exclusivamente enquanto dura a troca de dados.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa II está correta.
- (C) somente a afirmativa III está correta.
- (D) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 20

No que diz respeito ao Modelo de Referência *OSI/ISO*, uma camada tem a função de transferir pacotes da origem ao destino enquanto que outra a de funcionar como uma janela entre os usuários e o sistema possibilitando o acesso aos recursos e serviços da rede. Essas camadas são denominadas respectivamente:

- (A) transporte e aplicação.
- (B) transporte e apresentação.
- (C) enlace e aplicação.
- (D) rede e apresentação.
- (E) rede e aplicação.

QUESTÃO 21

Uma sub-rede de computadores configurada pelo IP 139.229.160.96/27, de acordo com a notação *CIDR*. Nesse caso o endereço de broadcasting é:

- (A) 139.229.160.127
- (B) 139.229.160.159
- (C) 139.229.160.255
- (D) 139.229.160.143
- (E) 139.229.160.111

QUESTÃO 22

Uma sub-rede de computadores, implementada por meio de par trançado e com acesso à internet, foi configurada por meio do esquema de máscara de rede de tamanho fixo e possui três microcomputadores fisicamente conectados: o primeiro, identificado por RJ31 com IP 197.203.125.69, o segundo, por RJ32 com IP 197.203.125.75, e o último, por RJ33 com IP 197.203.125.84.

Considerando que foi atribuída à sub-rede uma só faixa de endereços, além da máscara 255.255.255.0 duas outras que podem ser utilizadas pela sub-rede são:

- (A) 255.255.255.192 e 255.255.255.224
- (B) 139.229.160.128 e 255.255.255.240
- (C) 255.255.224.0 e 255.255.255.224
- (D) 255.255.192.0 e 255.255.224.0
- (E) 255.255.128.0 e 255.255.240.0

QUESTÃO 23

De acordo com as regras de criação e utilização, um endereço *IPv6* válido está indicado na seguinte opção:

- (A) 127:256:0:1
- (B) 2000:0:0:0:0:0:1
- (C) 191:255:256:128:FG:0D
- (D) 1030:M:0:0:C9B4:HJFF:48AA:1A2B
- (E) CXD:910A:2222:5498:8475:1111:3900:2020

QUESTÃO 24

Com relação às especificações técnicas dos endereços *IPv4* e *IPv6*, avalie se são falsas (F) ou verdadeiras (V) as afirmativas a seguir:

- ✓ No *IPv4* o endereço de *loopback* é 127.0.0.1, já no *IPv6* é 0:0:0:0:0:0:1.
- ✓ No *IPv4* o espaço de endereçamento é de 32 bits, já no *IPv6* é de 128 bits.
- ✓ O *IPv4* suporta endereços nas classes A, B e C, já o *IPv6* suporta nas classes A, B, C, D e E.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, F e V.
- (B) F, V e F.
- (C) F, V e V.
- (D) V, V e F.
- (E) V, F e V.

QUESTÃO 25

Leia o fragmento a seguir.

“O protocolo *SNMP* faz parte da arquitetura *TCP/IP* e opera na camada de aplicação do modelo *OSI*, empregado para facilitar o intercâmbio de informação entre os dispositivos de rede, como servidores e switches e uma estação de gerenciamento. O *SNMP* define três operações básicas:

- _____ - para obter um valor de um dispositivo,
- _____ - para colocar um valor nele e
- _____ - para envio de alertas e dos dispositivos para a estação de gerenciamento.”

Os itens que completam corretamente as lacunas do fragmento acima são respectivamente:

- (A) GET, SET e TRAP
- (B) MGET, PUT e TRAP
- (C) GET, PUT e SIGNAL
- (D) SET, MPUT e SIGNAL
- (E) MGET, MPUT e ALERT

QUESTÃO 26

A internet funciona com base na arquitetura *TCP/IP*, e protocolos e serviços da camada de aplicação, utilizam os protocolos da camada de transporte *TCP* e *UDP*, por meio do emprego de portas conhecidas e identificadas por um número padronizado. Nesse contexto, o serviço *DNS* o protocolo seguro *HTTPS* empregam, respectivamente, as seguintes portas:

- (A) 53 e 389.
- (B) 53 e 443.
- (C) 37 e 443.
- (D) 81 e 443.
- (E) 81 e 389.

QUESTÃO 27

Em uma *VPN*, o protocolo *IPSec* tem por objetivo permitir ao host destinatário verificar se os campos do cabeçalho do pacote e a carga útil codificada não foram modificados, enquanto datagrama está no trajeto da origem ao destino. Considerando este fato e o Modelo de Referência *OSI/ISO*, o *IPSec* opera na seguinte camada:

- (A) transporte
- (B) aplicação
- (C) enlace
- (D) física
- (E) rede

QUESTÃO 28

A tecnologia *Network Address Translation* – *NAT* foi desenvolvida para oferecer uma solução temporária para a escassez de endereços *IPv4*. O *NAT* permite aos computadores de qualquer rede usar endereços privados reutilizáveis para conectar a computadores com endereços públicos na Internet. Em conformidade com a notação *CIDR*, a faixa de endereços de classe B alocada para o *NAT* está indicada na seguinte opção:

- (A) 172.16.0.0/10
- (B) 172.16.0.0/11

- (C) 172.16.0.0/12
- (D) 172.16.0.0/13
- (E) 172.16.0.0/14

QUESTÃO 29

Firewall é um termo que está diretamente associado à concretização da Política de Segurança de uma empresa. Neste contexto, observe as afirmativas abaixo.

- (I) controlar as interações entre máquinas.
- (II) traduzir nomes de domínio em endereços IP.
- (III) eliminar a recepção de spams por usuários de uma rede.
- (IV) prover proteção por isolamento de máquinas ligadas à rede.
- (V) atribuir endereços MAC a computadores de uma rede dinamicamente.

São dois objetivos de um firewall as afirmativas de números:

- (A) (II) e (V).
- (B) (V) e (I).
- (C) (I) e (IV).
- (D) (IV) e (III).
- (E) (III) e (II)

QUESTÃO 30

Observe a figura abaixo, que ilustra uma *DMZ* – *Zona Desmilitarizada* de um *firewall*.



Com relação à *DMZ*, analise as afirmativas a seguir.

- I. É a área intermediária entre as redes interna e externa, na qual os servidores que recebem tráfego externo estão hospedados.
- II. Tem por função manter os serviços que possuem acesso externo separados da rede local, restringindo ao máximo um potencial dano causado por algum invasor, tanto interno como externo.
- III. Os equipamentos situados na *DMZ* têm por função fornecer serviços aos usuários externos, de tal modo que estes não necessitem acessar a rede interna, proporcionando certo grau de isolamento da rede interna que é confiável, em relação ao tráfego que vêm da rede externa que não é confiável.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa II está correta.
- (C) somente a afirmativa III está correta.
- (D) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 31

Um *Firewall*, por atuar em parte como um *gateway*, pode executar ações de tradução de endereços de máquinas e portos de transporte de serviços. Neste contexto, dois termos são descritos abaixo.

- I. Tem por objetivo esconder uma rede privada atrás de endereços públicos do gateway. Desta forma, quando um datagrama IP passa pelo gateway para o exterior, o seu endereço IP de origem é mudado para um P público do gateway.
- II. Permite que acessos originados no exterior possam chegar até um serviço localizado numa máquina interior cujo IP não é público. Desta forma, a rede interna pode disponibilizar serviços públicos, uma vez que os mesmos podem ser acessados do exterior por meio dos mapeamentos fixos feitos.

Esses termos são conhecidos, respectivamente, por:

- (A) IP Flooding e Port Searching
- (B) IP Masquerading e Port Searching
- (C) IP Smoothing e Port Forwarding
- (D) IP Masquerading e Port Forwarding
- (E) IP Flooding e Port Forwarding

QUESTÃO 32

Avalie se as especificações técnicas do padrão 802.11n a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ taxa de transmissão: 150, 300 podendo chegar a 600 Mbps.
- ✓ faixa de frequência: 2,4 GHz e ou 5 GHz.
- ✓ método de transmissão: MIME-TDM.

As especificações são respectivamente:

- (A) F, F e V.
- (B) F, V e F.
- (C) F, V e V.
- (D) V, F e V.
- (E) V, V e F.

QUESTÃO 33

Analise a descrição abaixo.

“Trata-se de uma função matemática aplicada sobre um conjunto de dados que gera outro número. De forma bem simplista, pode ser equivalente a um dígito verificador. Um exemplo bem simples do dia-a-dia é o boleto bancário. Quando temos uma representação numérica como 23790.12301 60000.000053 25000.456704 1 63380000013580, o dígito destacado é calculado em função de todos os outros dígitos do boleto, de forma que qualquer alteração nos demais dados do boleto geraria um novo dígito verificador, permitindo assim que se perceba facilmente qualquer erro de digitação em um sistema de Internet Banking por exemplo. Neste caso, o dígito único (1 no caso) tem o propósito de validar eventuais erros de digitação.”

A descrição refere-se a um importante conceito de criptografia conhecido como algoritmo de:

- (A) Hash.
- (B) Hoffman.
- (C) Blowfish.
- (D) ElGamal.
- (E) Rijndael.

QUESTÃO 34

Com relação ao algoritmo de criptografia 3DES – “*Triple Data Encryption Standard*”, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Constitui um cifrador de chave assimétrica e é implementando por meio de criptografia de bloco.
- ✓ Utiliza três chaves, K1, K2 e K3, de 64 bits, onde 56 bits compõem cada uma das chaves e 8 bits são de paridade, em três estágios de codificação em cascata.
- ✓ Pode ser resumido pela fórmula:
Texto Criptografado = CK3(DK2(CK1(Texto Original)))
na qual as funções C e D são de criptografia e decifragem respectivamente, ou seja, o texto original é criptografado com a chave K1, decifrado com K2 e criptografado com K3, sendo o bloco de texto original de 64 bits.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e F.
- (B) V, F e V.
- (C) F, F e V.
- (D) F, V e F.
- (E) F, V e V.

QUESTÃO 35

Com relação ao protocolo TLS – “*Transport Layer Security*”, analise as afirmativas a seguir.

- I. Funciona entre as camadas de Rede e Transporte.
- II. É composto também de duas camadas, formadas pelos protocolos de Handshaking e o de Registro.
- III. Encapsula os protocolos de aplicação como o HTTP – “*Hypertext Transfer Protocol*” e o FTP – “*File Transfer Protocol*” e trabalha em cima de um protocolo de transporte como o TCP – “*Transmission Control Protocol*” e o UDP – “*User Datagram Protocol*”.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa II está correta.
- (C) somente a afirmativa III está correta.
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 36

Com relação ao protocolo de segurança SSL (*Secure Socket Layer*), avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Durante a troca de mensagens, a versão 3.0 do SSL exige a autenticação do cliente mas não do servidor.
- ✓ Um servidor web protegido pelo protocolo SSL possui uma URL que começa em "https://", onde o S significa "secured".
- ✓ Alguns dos principais algoritmos de criptografia como o DES, MD5 e RSA utilizam o SSL.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, F e V.
- (B) V, V e F.
- (C) F, V e V.
- (D) F, F e V.
- (E) F, V e F.

QUESTÃO 37

Leia o fragmento a seguir.

"O propósito principal de uma infraestrutura de chaves públicas é permitir a segurança em ambientes inseguros e prover meios para se identificar a origem das informações trocadas. Esta infraestrutura utiliza uma série de mecanismos para promover a implementação de importantes aspectos de segurança como:

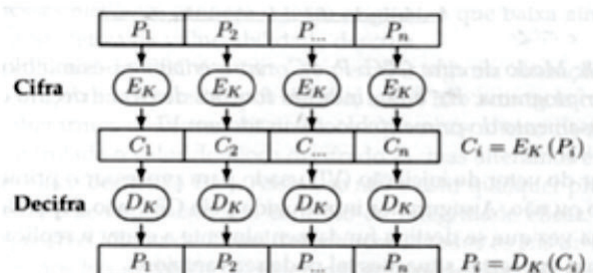
- I. _____ - consiste em verificar se um determinado usuário é realmente quem ele diz ser. No mundo real, ela pode ser exercida com o uso do documento de identidade, ou da carteira de motorista, por exemplo.
- II. _____ - fornece para o usuário a habilidade de verificar que a mensagem recebida não foi modificada durante a sua transmissão. Na infraestrutura de chaves públicas, está intimamente relacionada com a assinatura digital de documentos."

Os itens que completam corretamente as lacunas do fragmento acima são respectivamente:

- (A) autorização e confidencialidade.
- (B) confidencialidade e disponibilidade.
- (C) disponibilidade e autenticação.
- (D) autenticação e integridade.
- (E) integridade e autorização.

QUESTÃO 38

A figura abaixo ilustra o método mais simples e intuitivo de usar uma cifra por blocos, em que P_i e C_i representam o i -ésimo bloco de um texto e de um criptograma e E_K e D_K indicam funções de cifra e decifra com a chave K .



Esse método consiste em dividir o texto a cifrar em blocos independentes e contíguos de igual dimensão que são cifrados independentemente. Na decifração, é seguido o mesmo processo. Uma das fraquezas deste método é a reprodução de padrões do texto original, porque dois blocos iguais do texto produzem dois blocos iguais no criptograma.

Esse método é conhecido como:

- (A) CTR – "Counter Mode"
- (B) CFB – "Cipher FeedBack"
- (C) OFB – "Output FeedBack"
- (D) ECB – "Electronic Code Book"
- (E) CBC – "Cipher Block Chaining"

QUESTÃO 39

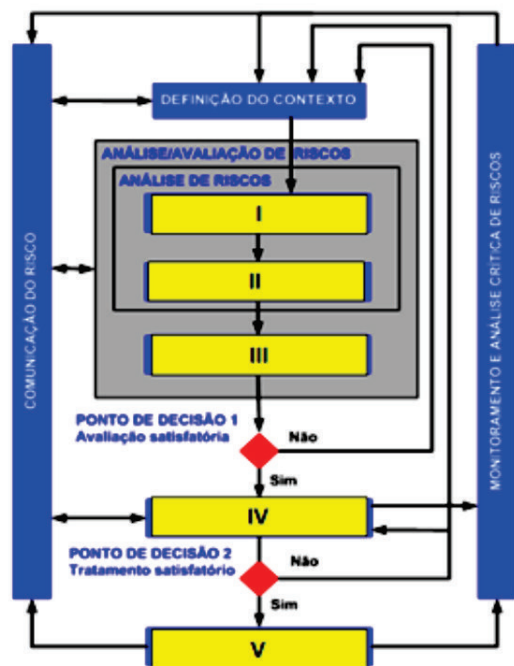
Atualmente, as empresas estão vulneráveis a uma série de riscos que podem comprometer a segurança da rede e da internet. Um tipo de ataque é usado por hackers para impedir ou negar a usuários legítimos o acesso a um computador, no qual são utilizadas ferramentas que enviam muitos pacotes de pedidos a um servidor de destino da Internet, geralmente Web, FTP ou servidor de e-mail, que inunda os recursos do servidor e torna o sistema inutilizável. Todo sistema conectado à Internet e equipado com os serviços de rede com base no TCP está sujeito ao ataque.

Esse tipo de ataque é conhecido como:

- (A) IP Spoofing
- (B) IP Firewalking
- (C) Denial of Service
- (D) Packet Sniffing
- (E) Port Scanning

QUESTÃO 40

A figura abaixo ilustra um esquema de monitoramento e análise crítica de riscos, de acordo com a Norma ISO 27005.



As fases TRATAMENTO, ESTIMATIVA, IDENTIFICAÇÃO, ACEITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS correspondem, respectivamente, aos blocos identificados por:

- (A) V, III, IV, II e I.
- (B) III, IV, II, I e V.
- (C) IV, II, I, V e III.
- (D) II, I, V, III e IV.
- (E) I, V, III, IV e II.

QUESTÃO 41

No que diz respeito aos conceitos de gestão da segurança da informação:

- I. _____ - é um agente externo, que se aproveita das vulnerabilidades e com isso afeta a confidencialidade, integridade ou disponibilidade da informação, causando um desastre ou perda significativa em um ambiente, sistema ou ativo de informação.
- II. _____ - é a probabilidade da concretização de um evento que pode causar perdas significativas por causar danos a um ou mais ativos da organização.
- III. _____ - é medido pelos efeitos ou consequências, pelo prejuízo financeiro de um incidente de segurança da informação junto a um ativo da instituição.

Os itens que completam corretamente as lacunas do fragmento acima são respectivamente:

- (A) Ameaça, Risco e Impacto.
- (B) Ataque, Impacto e Risco.
- (C) Impacto, Ameaça e Incidente.
- (D) Risco, Incidente e Ataque.
- (E) Impacto, Ataque e Ameaça.

QUESTÃO 42

No que diz respeito a códigos maliciosos, atualmente observa-se que uma fraude frequente na web tem por objetivo o roubo de identidades online. Um modo de cometer este tipo de fraude é realizado por meio do envio de mensagens de e-mail que parecem ter sido enviadas por empresas legítimas, contendo aparência oficial e logotipo, inclusive. Normalmente, estas mensagens solicitam informações importantes, como senhas e números de contas. Uma vez que os e-mails parecem autênticos, um em cada cinco destinatários responde fornecendo as informações solicitadas e, posteriormente, torna-se uma vítima de roubo de identidade. Esse tipo de fraude é conhecido como:

- (A) Hoaxing
- (B) Phishing
- (C) Cracking
- (D) Spamming
- (E) Addressing

QUESTÃO 43

Com relação a códigos maliciosos e ao termo *worm*, analise as afirmativas a seguir.

- I. Um *worm* espalha-se por meio de vulnerabilidades, identificando computadores ativos na rede e explorando as conexões ou a internet através de correio eletrônico, redes sociais, bate papo e programas de compartilhamento de arquivos.
- II. O impacto de um *worm* na máquina infectada se traduz no consumo de tráfego na rede durante a transmissão, tornando o acesso à internet mais lento.
- III. É uma rede formada por milhares de computadores zumbis, o que oferece maior capacidade computacional para realizar ataques ou ações maliciosas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente a afirmativa II está correta.
- (C) somente a afirmativa III está correta.
- (D) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 44

Com relação a um Trojan, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ É obtido por meio de download por e-mail e por redes sociais além do uso de mídias removíveis infectadas.
- ✓ Entre as ações maliciosas mais comuns estão a de furtar informações sensíveis e do envio de spam e phishing.
- ✓ A contaminação ocorre a partir da execução explícita de código malicioso e da propagação de si próprio em arquivos infectados.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, F e F.
- (B) V, V e F.
- (C) F, V e V.
- (D) F, F e V.
- (E) V, V e V.

QUESTÃO 45

Certo vírus de computador possui as características listadas a seguir.

- Constitui uma praga cibernética que esconde-se nos sistemas operacionais para que usuários mal intencionados possam fazer o que quiserem e quando bem entenderem.
- No sistema Windows, em uma forma de atuação eles infectam tarefas e processos de memória, anulando os pedidos do programa que está com esta praga, fazendo com que o programa não encontre os arquivos necessários para funcionar. Em resumo, este vírus “engana” o programa, fazendo-o acreditar que o arquivo não está lá, provocando mensagens de erro.
- Nas distribuições Linux/Unix, em uma forma de atuação eles substituem um programa de listagem de arquivos e, com isso, ele mesmo passa a exibir as listas, ao mesmo tempo em que fica são e salvo, escondido no sistema. Em resumo, se este vírus não é detectado, fica fácil para um hacker com más intenções exercer o direito de ir e vir no computador infectado.

Esse vírus é conhecido como:

- (A) sniffer
- (B) kjacker
- (C) avira
- (D) kaspersky
- (E) rootkit

QUESTÃO 46

A criptografia que utiliza cifra está associada à transformação de caractere por caractere ou de bit por bit, sem levar em conta a estrutura linguística da mensagem. De acordo com TANENBAUM, o método cifra por transposição é descrito a seguir.

- a cifra se baseia em uma chave ou frase que não contém letras repetidas, como TIROLESA.
- A finalidade da chave é numerar as colunas de modo que a coluna 1 fique debaixo da letra da chave mais próxima do início do alfabeto, e assim, por diante, conforme ilustrado na figura abaixo.
- O texto simples (“IFRJ*RIO*DE*JANEIRO*2015”) é escrito horizontalmente, em linhas.
- O texto cifrado é lido em colunas, a partir da coluna cuja letra da chave seja a mais baixa.

T	I	R	O	L	E	S	A
8	3	6	5	4	2	7	1
I	F	R	J	*	R	I	O
*	D	E	*	J	A	N	E
I	R	O	*	2	0	1	5

Chave → ■

Correspondência → ■

Texto a ser cifrado → ■

Nessas condições, o texto cifrado é:

- (A) OE5RAOI*IIN1FDR*J2REOI**
- (B) OE5RA0FDR*J2J**REOIN1*I
- (C) OE5FDRJ**IN1RA0*J2REOI*I
- (D) OE5*J2IN1RAOJ**I*IFDRREO
- (E) OE5I*IRA0IN1FDRREO*J2J**

QUESTÃO 47

A figura abaixo ilustra um tipo de criptografia, sendo dois exemplos DES e AES.



Trata-se de uma criptografia denominada:

- (A) simétrica.
- (B) assimétrica.
- (C) transposta.
- (D) reversa.
- (E) inversa.

QUESTÃO 48

Um Tecnólogo de Segurança da Informação do IFRJ está impossibilitado de comparecer ao trabalho, mas precisa acessar a intranet para finalizar um trabalho. Para que este funcionário possa acessar a intranet a partir do microcomputador de sua residência, que possui acesso em banda larga à internet, ele deve utilizar o recurso:

- (A) NAT
- (B) VPN
- (C) DNS
- (D) VLAN
- (E) VOIP

QUESTÃO 49

Uma forma de ataque consiste em adivinhar uma senha pelo método de tentativa e erro, podendo utilizar, por exemplo, um bot para realizar essa busca exaustiva de forma automatizada. Nesse contexto, observe a figura do cadeado abaixo.



Esse cadeado pode permitir uma combinação numérica de 3 dígitos, podendo ser aberto após, no máximo 1000 tentativas, o que para um computador seria uma senha muito frágil. Para evitar a eficácia deste tipo de ataque é recomendável adotar senhas fortes, de no mínimo 8 caracteres contendo números, letras e símbolos, aumentando exponencialmente a quantidade de combinações e consequentemente a segurança.

O método descrito é conhecido como ataque de:

- (A) negação de serviço.
- (B) força bruta.
- (C) inundação de pacotes.
- (D) engenharia social.
- (E) detecção de intrusão.

QUESTÃO 50

Com relação à classificação dos ativos de informação quanto à confiabilidade, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ INFORMAÇÃO PÚBLICA: deve ser protegida do acesso externo e sua integridade é vital e o acesso não autorizado pode causar prejuízos financeiros aos negócios. Exemplos: dados de clientes e senhas de acesso.
- ✓ INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: se forem divulgadas não trarão prejuízos financeiros aos negócios, sua integridade não é vital e seu uso é livre. Exemplos: informações publicadas na internet e folders da organização.
- ✓ INFORMAÇÃO PÚBLICA: deve ser protegida interna e externamente a quantidade de pessoas que a acessam é extremamente controlada. Exemplos: informações de concorrências e militares.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, F e V.
- (B) V, F e V.
- (C) F, V e F.
- (D) V, V e F.
- (E) F, V e V.

PCI Concursos